Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería
Año 2025 - 2do cuatrimestre

Taller de Sistemas Embebidos

Trabajo Practico Final

Sistema de detección de apneas y variaciones de oxigenación durante el sueño

FECHA : 4/03/2026

ESTUDIANTES:

Musso Carboni Tomás 111548
tmusso@fi.uba.ar

Alan
fi.uba.ar

Archetti Santiago 110707
sarchetti@fi.uba.ar

Índice

1. Introducción general **2**
1.1. Sistema de detección de apneas y variaciones de oxigenación durante el Sueño 2
1.2. Análisis de sistemas similares al desarrollado 2

2. Introducción específica **3**
2.1. Descripción del equipo 3
2.2. Requerimientos funcionales 4
2.3. Casos de uso 5
2.4. Descripción de módulos externos utilizados 5
2.4.1. Display LCD 16x2 5
2.4.2. HM-10 5
2.4.3. MAX30102 5

3. Diseño e Implementación **6**
3.1. Hardware del sistema 6
3.1.1. Display LCD 16x2 6
3.1.2. Sensor MAX30102 6
3.1.3. Módulo bluetooth HM-10 7
3.1.4. Buzzer 7
3.1.5. Botones 7
3.1.6. LEDs 7
3.2. Costo de componentes 8
3.3. Firmware 8
3.3.1. Sensor 8
3.3.2. Actuador 8
3.3.3. Botones 9
3.3.4. Sistema 9
3.4. Diseño 9
3.5. Ensamblaje 10

4. Ensayos y resultados **10**

1. Introducción general

1.1. Sistema de detección de apneas y variaciones de oxigenación durante el Sueño

El sistema portátil de monitoreo respiratorio y de saturación de oxígeno desarrollado en este trabajo cuenta con:

- Una placa con microcontrolador *STM32 F103RB*, encargada de la adquisición, procesamiento digital de señales y control general del sistema.
- Un sensor óptico *MAX30102*, que permite medir señales PPG mediante leds rojo e infrarrojo para el cálculo de SpO_2 y la estimación de la frecuencia respiratoria.
- Un módulo de comunicación Bluetooth *HM-10*, que posibilita la transmisión inalámbrica de los datos hacia un dispositivo móvil para su visualización en tiempo real.
- Un display, que muestra datos por pantalla en tiempo real.
- Un sistema de alarmas locales compuesto por un buzzer y leds indicadores, que alertan al usuario ante condiciones críticas de saturación de oxígeno.
- Procesamiento digital de la señal implementado en lenguaje C.
- Lógica de control que activa alarmas cuando la saturación de oxígeno cae por debajo de los umbrales configurados.
- Modos de funcionamiento configurables (modo adulto, modo niño).

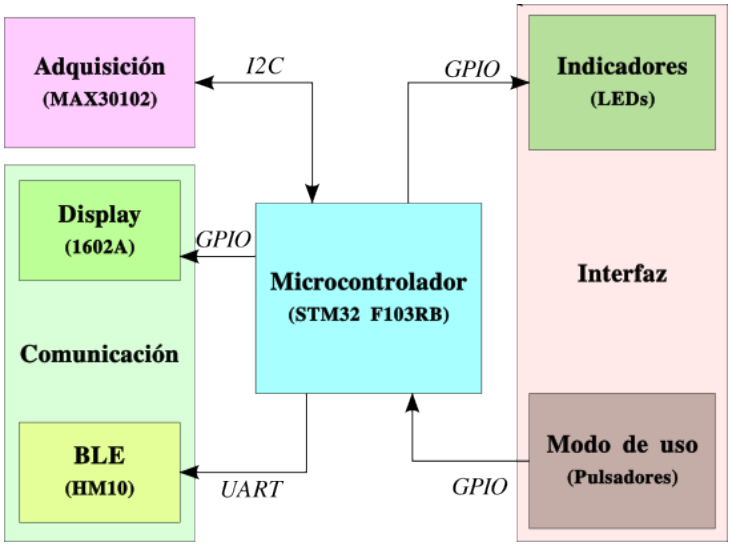

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema

1.2. Análisis de sistemas similares al desarrollado

La inspiración para el desarrollo de este proyecto se basa en el funcionamiento de un oxímetro de pulso, el cual utiliza señales PPG obtenidas mediante la emisión de luz roja e infrarroja para estimar la saturación de oxígeno en sangre. Tomando como referencia este principio de funcionamiento, el presente proyecto propone extender sus capacidades, con el objetivo de desarrollar un sistema de monitoreo completo durante el sueño. Además de estimar la saturación de oxígeno,permite obtener y supervisar otros parámetros fisiológicos relevantes, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la detección de episodios de apnea, proporcionando así una herramienta más completa para el seguimiento del estado fisiológico del usuario durante el descanso.

Figura 2: Oxímetro de pulso

2. Introducción específica

2.1. Descripción del equipo

El dispositivo dispone de dos botones, uno de los cuales permite seleccionar el modo de funcionamiento. Esta configuración es necesaria debido a que los valores normales de saturación de oxígeno en sangre, frecuencia respratoria y frecuencia cardíaca difieren según la edad del usuario. Con esta consideración, se cuentan 2 modos de funcionamiento: adulto o pediátrico. Una vez establecidos los parametros correspondientes al modo seleccionado, el sensor óptico MAX30102 se coloca en el dedo del usuario.

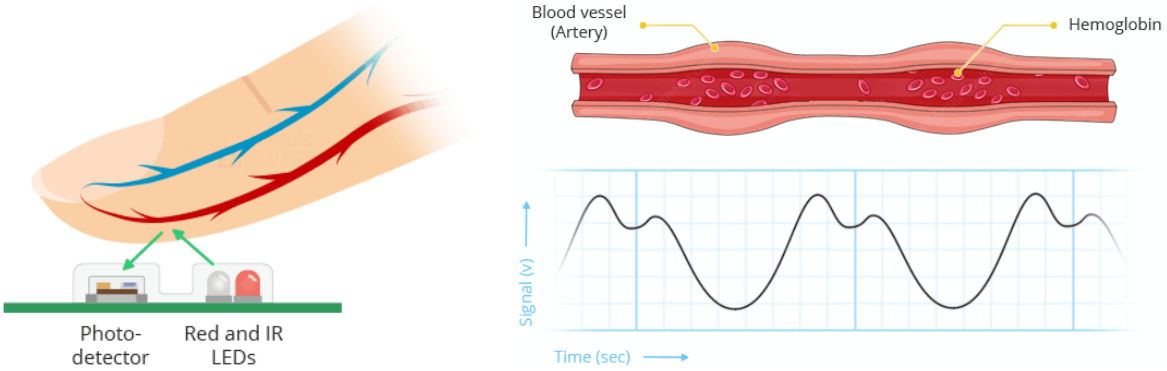

Figura 3: Funcionamiento del sensor MAX30102.

Este sensor se utiliza para la medición de señales de fotopletismografía (PPG), el mismo integra dos dfuentes de luz LED (una roja y una infrarroja), un fotodiodo y un sistema de conversión analógico-digita. Debido a que el volumen de sangre en los vasos varía con cada latido cardíaco, la cantidad de luz absorbida también cambia de forma periódica. Las variaciones de luz absorbida son captadas por el fotodiodo del sensor, el cual convierte la intensidad de la luz reflejada en una señal eléctrica. Los valores digitalizados corresponden a las mediciones de luz detectada por los LEDs rojo e infrarrojo, los cuales constituyen la señal PPG. Estos datos son transmitidos al microcontrolador mediante I^2C. Posteriormente, las señales adquiridas son sometidas a una etapa de procesamiento digital, en la cual se aplican los algoritmos necesarios para calcular los valores de saturación de oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.

Para la estimación de la frecuencia cardíaca, se utiliza principalmente la señal PPG infrarroja. Se aplica un filtrado pasa-banda en el rango aproximado de 0.5 a 5Hz, con el objetivo de eliminar ruidos para posteriormente detectar los máximos locales de la señal filtrada, que corresponden a latidos válidos. A partir del intervalo temporal entre picos consecutivos, se calcula la frecuencia cardíaca en latidos por minuto. En el caso de la saturación de oxígeno en sangre (SpO_2), se utilizan ambas señales PPG.

Cada una de estas señales se descompone en dos componentes, una componente continua (DC) y una componente alterna (AC). A partir de estas componentes se calcula una relación entre las señales roja e infrerroja.

$$R = \frac{\frac{AC_{RED}}{DC_{RED}}}{\frac{AC_{IR}}{DC_{IR}}} \tag{1}$$

$$SpO_2 \approx 110 - 25 * R \tag{2}$$

Por último, la frecuencia respiratoria puede estimarse analizando las oscilaciones de baja frecuencia presentes en la señal infrarroja. Se aplica un filtro pasa-bajos con una frecuencia cercana a 0.4 Hz. Finalmente, mediante la detección de picos o el análisis de la frecuencia dominante de la señal filtrada, se obtiene el número de ciclos respiratorios por minuto. Luego de la etapa de procesamiento, y considerando los rangos previamente establecidos según el modo de funcionamiento seleccionado, el sistema transmite en tiempo real la información obtenida tanto al display como a un dispositivo movil en caso de haberse establecido la conexión mediante bluetooth. Los datos transmitidos incluyen :

- Detección de apnea (presencia o ausencia).
- Frecuencia respiratoria actual.
- Frecuencia cardíaca actual.
- Saturacióin de oxígeno en sangre actual.

En caso de que la frecuencia respiratoria descienda por debajo de los límites considerados peligrosos, el sistema activa el buzzer y un led para alertar al usuario. Esta alarma puede desactivarse manualmente mediante el botón de apagado correpondiente. Asimismo, el dispositivo incorpora un modo de bajo consumo energético, el cual se activa automáticamente cuando no se detecta contacto del usuario con el sensor durante un período prolongado de tiempo.

2.2. Requerimientos funcionales

Grupo	ID	Requerimiento Funcional	Descripción
Adquisición	1.1	Adquisición de señales	Capturar señales ópticas ROJO/IR del MAX30102 via I2C.
	1.2	Lectura periódica	Obtener muestras desde la FIFO del sensor.
	1.3	Análisis de variación	Detectar variaciones innecesarias para SpO_2 y respiración
Procesamiento	2.1	Filtrado digital	Aplicar filtrado
	2.2	Cálculo de SpO_2	Calcular SpO_2 mediante el ratio R
	2.3	Cálculo de respiración	Estimar frecuencia respiratoria mediante
	2.3	Cálculo de respiración	análisis de envolvente o línea base.
	2.4	Empaquetado de datos	Generar paquete con SpO_2 , respiración y estado.
Indicadores	3.1	Alarma crítica	Activar alarma sonora cuando se detecta apnea.
	3.2	Indicadores LED	Mostrar estados (crítico, normal, error) mediante LEDs.
Comunicación	4.1	Bluetooth	Transmitir datos vía HM-10 por UART.
	4.2	Envío de parámetros	Enviar SpO_2, respiraciones y estado del paciente a la app.
	4.3	Registro de eventos	Informar alarmas, desconexiones o estados especiales.
	4.4	Display	Mostrar parámetros de interes por pantalla.
Alimentación	5.1	Alimentación	Alimentación vía USB
	5.2	Bajo consumo	Entrar en modo Sleep cuando no hay actividad.
	5.3	Reactivación	Retomar actividad ante movimiento o comando.

Tabla 2.1: Tabla de requerimientos

2.3. Casos de uso

2.4. Descripción de módulos externos utilizados

- Display LCD 16x2
- Sensor MAX30102
- Módulo Bluetooth HM-10

2.4.1. Display LCD 16x2

El display utilizado es un display LCD de 16x2 como se puede observar en la figura 4. Dichas conexiones se realizaron con una configuración de 4 bits. El mismo efectúa la comunicación con la placa mediante pines *GPIO*.

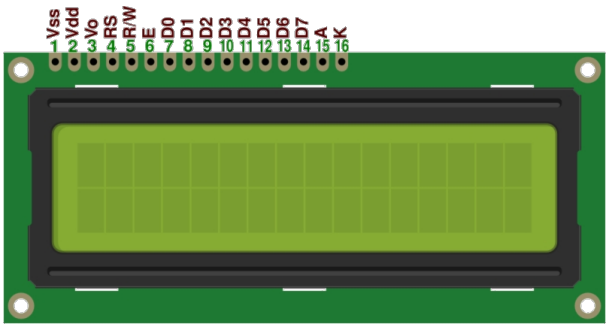

Figura 4: Módulo 1602A

2.4.2. HM-10

Para la transmisión de los datos hacia el dispositivo móvil del usuario se emplea un módulo Bluetooth HM-10. La comunicación entre el módulo Bluetooth y la placa de desarrollo se realiza usando la interfaz UART. A través de esta interfaz serie, el microcontrolador transmite al módulo los parámetros de interés para su posterior envío al dispositivo móvil del usuario.

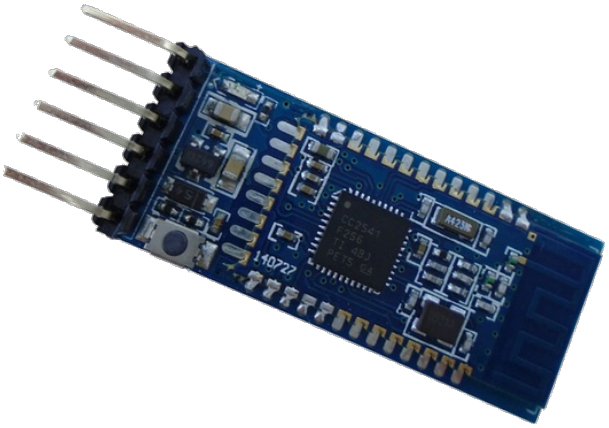

Figura 5: Módulo bluetooth HM-10

2.4.3. MAX30102

En cuanto a la conexión del módulo Bluetooth con la placa de desarrollo, se realizaron cuatro conexiones principales: alimentación (VCC), referencia a tierra (GND) y dos líneas de comunicación correspondientes a la interfaz serie. Las líneas de datos se conectan mediante una configuración cruzada entre los pines de transmisión y recepción. En particular, el pin TX (transmit) del módulo se conecta al pin RX (receive) del microcontrolador, mientras que el pin RX del módulo se conecta al pin TX del microcontrolador permitiendo de esta forma el intercambio de datos.

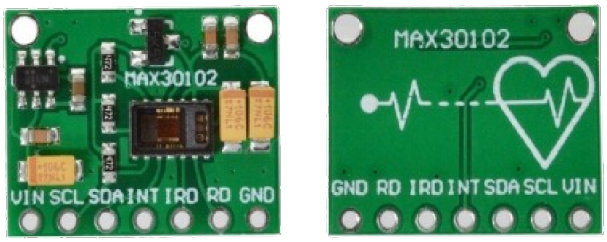

Figura 6: Sensor MAX30102

3. Diseño e Implementación

3.1. Hardware del sistema

A continuación se muestra un diagrama de bloques del Hardware del equipo y se explicarán las conexiones para cada uno de los componentes.

3.1.1. Display LCD 16x2

Nucleo	Display
5V	VSS
5V	VDD
B12	RS
GND	RW
A11	E
-	D0
-	D1
-	D2
-	D3
PB5	D4
PB4	D5
PB13	D6
PB14	D7
GND	K

Tabla 3.1: Conexiones del Display

El pin A se conecta a 5V a través de una resistencia de $1k\Omega$ mientras que el pin Vo se conecta a 5V y GND a través de un potenciometro de $100k\Omega$.

3.1.2. Sensor MAX30102

Nucleo	Sensor MAX30102
GND	GND
3.3V	VCC
PB6	SCL
PB7	SDA

Tabla 3.2: Conexiones del sensor MAX30102

3.1.3. Módulo bluetooth HM-10

Nucleo	HM-10
GND	GND
5V	VCC
PA3	TXD
PA2	RXD

Tabla 3.3: Conexiones del módulo bluetooth HM-10

3.1.4. Buzzer

Nucleo	Buzzer
GND	-
PC7	+

Tabla 3.4: Conexiones del sensor MAX30102

3.1.5. Botones

Nucleo	BOTON
PC10	SWITCH-MODE
PC11	ALARM-OFF

Tabla 3.5: Conexiones de los botones

Siendo SWITCH-MODE y ALARM-OFF los botones encargados de cambiar el modo de uso y apagar la alarma respectivamente, ambos configurados en modo pull-up y conectados a GND del otro extremo.

3.1.6. LEDs

Para polarizar los LEDs con una fuente de 3.3V, las resistencias limitadoras se calculan mediante la siguiente fórmula:

$$R = \frac{V_{CC} - V_f}{I_f} \tag{3}$$

- V_{CC} la tensión de alimentación (en este caso 3.3V).
- I_f la corriente deseada por el LED(normalmente se utiliza entre 5ma y 10ma).
- V_f la tensión directa del LED.

Dado que se utilizan LEDs de diferentes colores el valor de V_f dependerá de la caída de tensión típica según el color:

- LED rojo $\longrightarrow$ indica estado de peligro junto con la alarma.
- LED azul $\longrightarrow$ indica que la conexión bluetooth a sido exitosa.
- LED verde $\longrightarrow$ modo adulto.
- LED amarillo $\longrightarrow$ modo niño.

Color LED	V_f típico
Rojo	2V
Amarillo	2.1V
Verde	2.2V
Azul	3.1V

Tabla 3.6: Caída de tensión típica según el color

Se tomó como valor deseado de corriente $I_f = 10mA$. Los valores de las resistencias utilizadas para los LEDs amarillo, verde y rojo son de $R = 220\Omega$ y $R = 30\Omega$ para el LED azul, conectados como se observa en la figura 7.

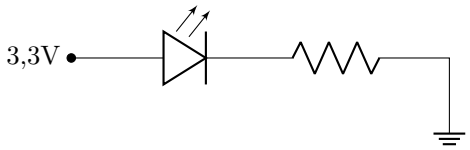

Figura 7: Conexión de los LEDs.

Nucleo	LED
PB10	LED-Alarm
PB11	LED-Bluetooth
PB2	LED-ADULT
PB1	LED-KID

Tabla 3.7: Conexión de los LEDs

3.2. Costo de componentes

Componente	Costo
MAX30102	
HM10	
Display	
Resistencias	
LEDs	
Buzzer	
Botones	

Tabla 3.8: Costos de componentes

3.3. Firmware

3.3.1. Sensor

Este módulo representa un sensor que se comunica con un oxímetro de pulso (*MAX30102*) y procesa la señal para obtener los datos en la siguiente estructura de datos.

```
typedef struct {
    uint8_t heart_rate;
    uint8_t respiratory_rate;
    uint8_t spo2;
    uint8_t apnea;
    uint32_t timestamp;
} task_sensor_results_dta_t;
```

La comunicación se realiza via I^2C y en cada iteración se acceden los datos al buffer FIFO del MAX30102 para reconstruir la señal. Una vez procesada, cada `DEL_SEN_MAX_TICKS` se accede a la interfaz del sistema y se actualiza la estructura de datos, además de activar una variable booleana indicando que el valor no ha sido leído.

3.3.2. Actuador

Consiste en los indicadores al usuario. Consta de 4 estados. Pueden estar prendidos, apagados, parpadeando o emtiendo un pulso. Éstos últimos permiten ajustar la frecuencia con la que un led parpadea, o la frecuencia de un buzzer.

3.3.3. Botones

Modela el comportamiento de un pulsador mecanico. Permite filrar por software el ruido durante los cambios de estado del botón (*debouncing*). Aunque el botón es mecánico, se puede modelar otras entradas digitales con ruido de la misma manera.

3.3.4. Sistema

Es la tarea principal encargada de recibir las entradas desde los botones y sensores y producir los efectos correspondientes en los otros módulos. Como es relevante no perder ninguna entrada, cuenta con una interfaz que gestiona una cola de eventos. Ésta, además, es donde el sensor guarda los datos que toma cada cierta cantidad de ticks. En cada iteración, el sistema pregunta a la cola si hay algun evento disponible y si hay algun dato para enviar. En caso de haber un dato disponible del sensor, lo envía por UART al HM10, que se encarga de transmitirlo por bluetooth, y se muestra por el display

3.4. Diseño

Se utilizó *KiCAD* durante la etapa de diseño, para preparar la pcb del dispositivo.

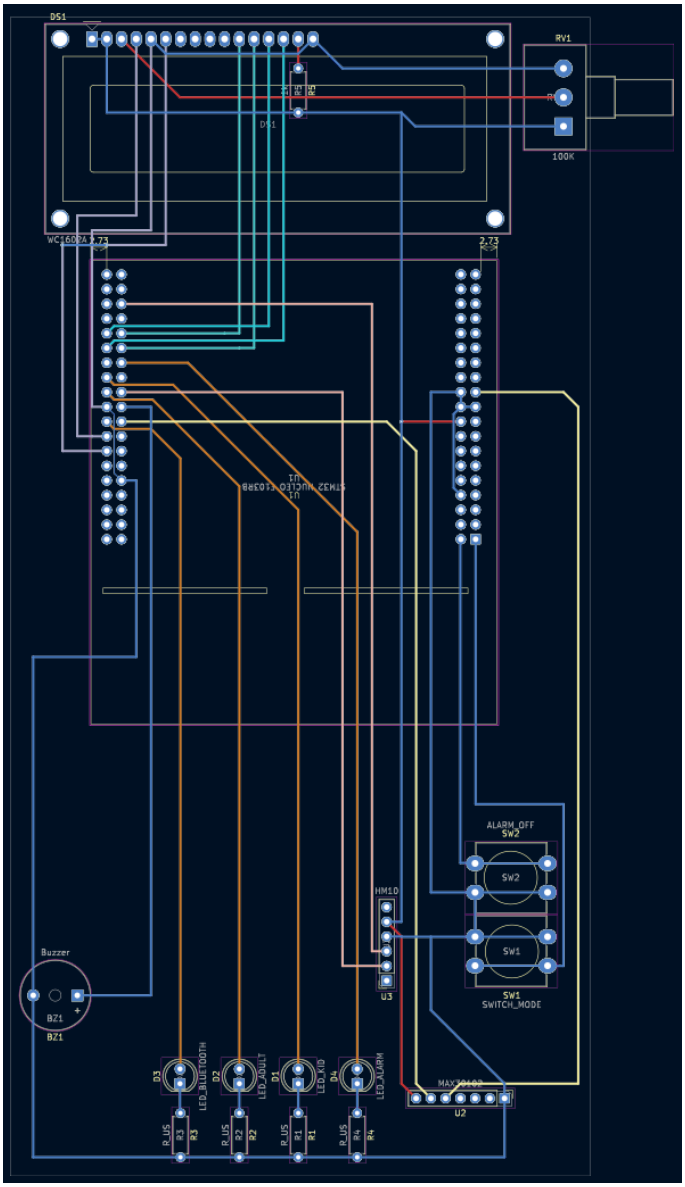

Figura 8: Diseño de la PCB en KiCAD.

La disposición de la placa fue pensada para soldarse en una placa experimental. Se representaron los cables como pistas y se tuvo en cuenta el espaciado entre orificios.

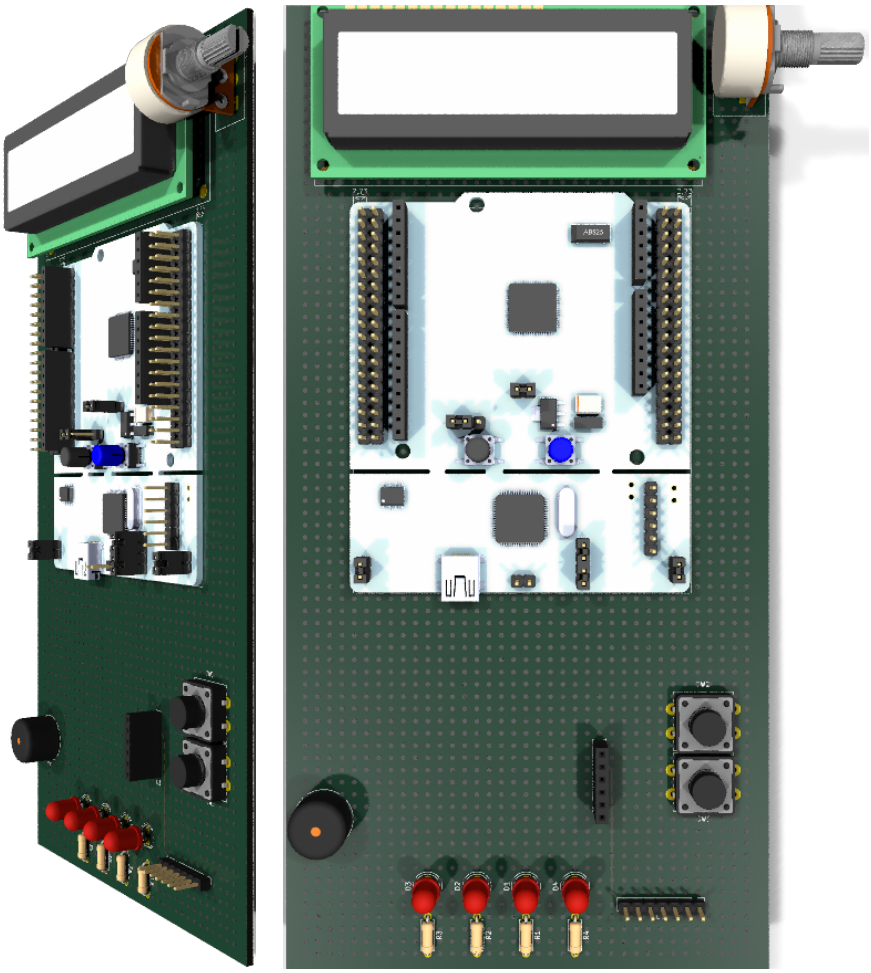

Figura 9: Previsualización 3D de la placa.

Se cuenta con espacio suficiente para agregar una batería para hacer al dispositivo portable. Considerando que solo se precisa el integrado y el uso de una pantalla con menor tamaño y similar o mejor resolución queda margen para un modelo más compacto.

en conclusiones tal vez?

3.5. Ensamblaje

4. Ensayos y resultados